

福建师范大学
2022-2023 学年第一学期

《离散数学》课程试题(A)卷

专业_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、简答题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 求下列公式的真值表： $(p \wedge \neg q) \rightarrow \neg r$

2. 含有 n 个命题变元且互不等值的命题公式共有多少个。？

3. 将下列命题符号化：晚上我或者在家看电视，或者去图书馆看书。

4. 在谓词逻辑中将下列命题符号化：有的兔子比所有的乌龟跑得快。

5. 给定解释 I , 说明公式 $\forall x \forall y (P(f(x, a), y) \rightarrow P(g(y, a), x))$ 在 I 下的含义, 并讨论真值。

解释 I : (a) 个体域 $D = N$ (N 为自然数集合)

(b) D 中特定元素 $a = 2$

(c) D 上特定函数 $f(x, y) = x + y$, $g(x, y) = xy$

(d) D 上谓词 $P(x, y): x = y$

*6. 设 $A = \{a, b\}$, 试写出 $P(A) \times A$ 的所有元素。

7. 集合 $S_{30} = \{x | x \text{ 为 } 30 \text{ 的正因子}\}$ 关于整除关系做成偏序集, 试画出该偏序集的 *Hasse* 图。

8. 设 $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20\}$, R 为 A 上的整除关系, 试写出该偏序集的极大元和极小元。

9. 画出所有具有五个点三条边的互不同构的简单图。

10. 设有一棵树, 它有二个度数为 2, 一个度数为 3, 三个度数为 4, 其余为 1 度点, 则它共有几个点?

二、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

1. 求下列公式的主析取范式: $(p \rightarrow \neg q) \wedge (q \rightarrow r)$

*2. 某公司在六个城市 $C_1, C_2, \dots, C_6$ 中的每一个城市都设有分公司。从 C_i 到 C_j 的班机旅费由下列矩阵中的第 i 行第 j 列元素给出 (∞ 表示没有直接班机)：

$$\begin{bmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{bmatrix}$$

公司所关心的是计算任意两城市之间的最便宜路线。试求解之（只求出 C_1 到其余各城市的最便宜路线即可。）

3. 给出定义在集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的所有的等价关系。

4. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{< a, b >, < b, a >, < b, c >, < c, d >\}$, 求 R 与 R^2 的关系矩阵。

三、证明题（本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

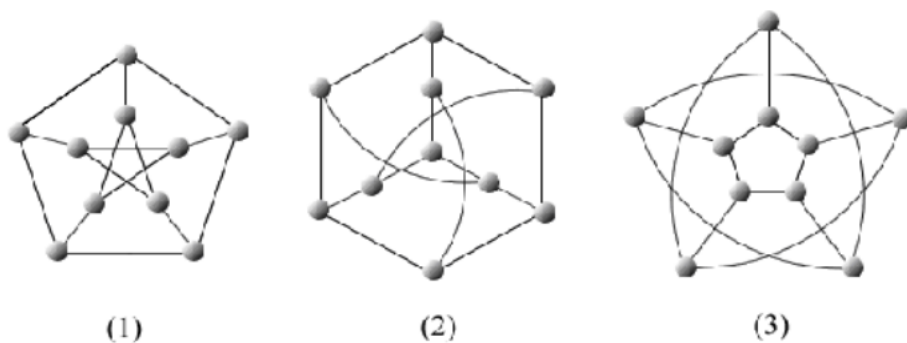
1. 设 R 为定义在集合 A 上的二元关系，令 $R^+ = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \wedge \exists n \in N, xR^n y \}$,

求证： R^+ 是包含 R 的具有传递性的最小的关系。

2. 证明：图 G 是树的充分必要条件是 G 连通并且删去任一边均不连通。

3. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明：明天是晴天，或是雨天；若明天是晴天，我就去看电影；若我看电影，我就不看书。所以，如果我看书，则明天是雨天。

4. 证明以下三个图彼此同构。



四、应用题（本大题共 10 分）

说谎者与说真话者问题：N 夫妇晚上出门，邀请了 W 小姐照看他们的 4 个孩子。在 N 夫妇离家以前，向 W 小姐交待了许多注意事项，其中包括 4 个孩子的情况。N 夫妇说他们的 4 个孩子中只有一个孩子总是说真话，另外 3 个则总是说谎。N 夫妇告诉了 W 小姐说真话的孩子的名字，但由于注意事项太多，W 小姐把名字忘记了。当她在为孩子们准备晚饭时，一个孩子在邻室打碎了一个花瓶。这是孩子们的话：

B 说：是 S 干的。

S 说：是 J 干的。

L 说：不是我打碎的。

J 说：S 说是我干的，他在说慌。

由于 W 小姐知道只有一个孩子说真话，她很快就找出了打碎花瓶的孩子。你知道是谁吗？试用数理逻辑的知识推出你的结论。